ماجد الشمري

Biophysics

الفيزياء الحياتية

By:
إعداد:

Dr. Huda Masood AL-Zacko
د. هدى مسعود الزكّو

Department of Medical Physics
قسم الفيزياء الطبية

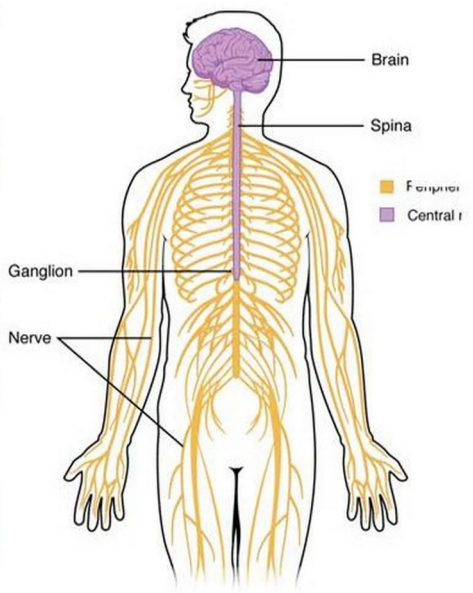
Second stage
المرحلة الثانية

College of Science – University of Mosul
كلية العلوم – جامعة الموصل

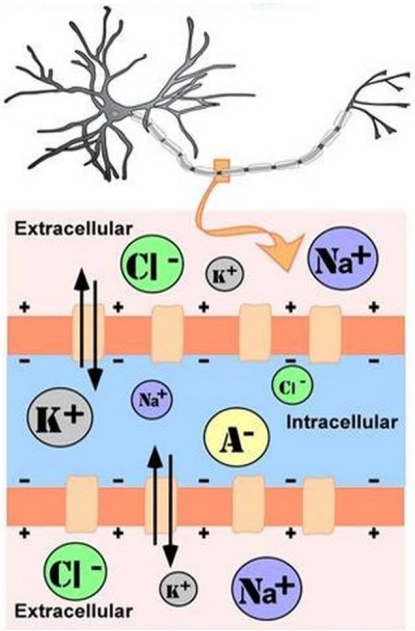
Lecture 3
المحاضرة 3

Physics of Nervous System
فيزياء الجهاز العصبي

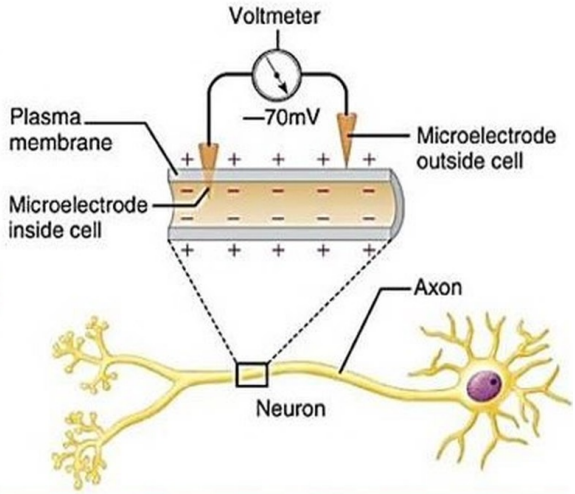
- All body functions are *controlled* by the **electrical system**.
  تتحكم المنظومة الكهربائية في جميع وظائف الجسم.
- All nerve signals to and from the brain involve the flow of **electrical currents**.
  تنطوي جميع الإشارات العصبية المتجهة إلى الدماغ والقادمة منه على تدفق تيارات كهربائية.
- To control and maintain the system, there are billions of electrical signals in the human nervous system.
  للسيطرة على الجهاز والحفاظ عليه، توجد مليارات الإشارات الكهربائية في الجهاز العصبي البشري.
- The **source** of the electrical signals are **electrochemical potential** in the nerve cells.
  مصدر الإشارات الكهربائية هو الجهد الكهروكيميائي في الخلايا العصبية.
- The basic structural unit of the nervous system is the **neuron**.
  الوحدة البنيوية الأساسية للجهاز العصبي هي العصبون (الخلية العصبية).



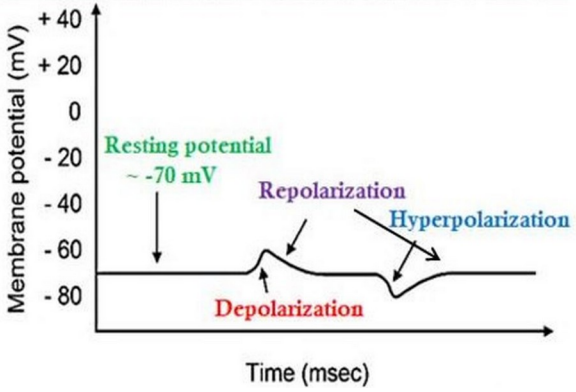
- The **neuron** is a nerve cell specialized for the reception, interpretation, and transmission of electrical messages.
  العصبون خلية عصبية متخصصة في استقبال الرسائل الكهربائية وتفسيرها ونقلها.
- The **conductivity** depends on the **membrane** of the axon
  تعتمد التوصيلية على غشاء المحور العصبي
  because the neuron operates mainly on the basis of an **electrical potential difference**
  لأن العصبون يعمل أساسًا على أساس فرق الجهد الكهربائي
  between the *interior* and the *exterior* side of the membrane.
  بين الجانب الداخلي والجانب الخارجي للغشاء.
- This potential difference is caused by different concentration
  ينشأ فرق الجهد هذا عن اختلاف التركيز
  of *negative* and *positive charged ions* on the either side.
  للأيونات سالبة الشحنة وموجبة الشحنة على جانبي الغشاء.



- However, there are -ve charges on the *inside* of the cell membrane and +ve charges on the *outside* of it
  لكن توجد شحنات سالبة على الجهة الداخلية لغشاء الخلية وشحنات موجبة على الجهة الخارجية منه
  that produce a **resting potential** of **-70 mV**.
  وهي تُنتج جهد راحة مقداره -70 ملي فولت.
- This means : the *intracellular* medium is at -70 mV,
  هذا يعني: أن الوسط داخل الخلية عند -70 ملي فولت،
  : the *extracellular* potential is at 0 V.
  وأن الجهد خارج الخلية عند 0 فولت.
- This **resting potential** is the **usual potential difference** when there *is* **no** *unusual neural activity* (**no** impulse to transmit).
  جهد الراحة هذا هو فرق الجهد المعتاد عندما لا يكون هناك نشاط عصبي غير اعتيادي (لا توجد نبضة لنقلها).
- This is known as the **polarized state**, which remains in this way until a stimulus comes along.
  يُعرف هذا بالحالة المستقطبة، التي تبقى على هذا النحو إلى أن يظهر مؤثر (منبّه).

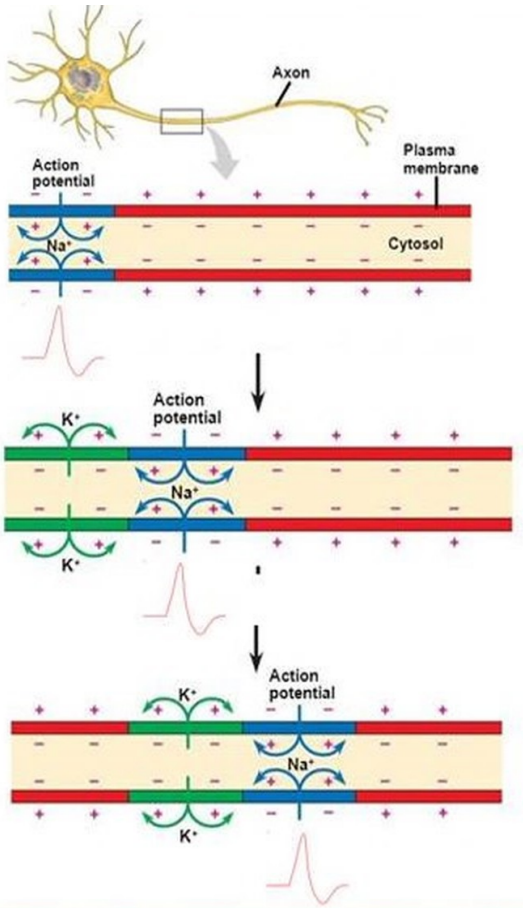


- An increase in the membrane potential from -70mV (such as -60mV) is known as **depolarization**,
  الزيادة في جهد الغشاء من -70 ملي فولت (مثل -60 ملي فولت) تُعرف بإزالة الاستقطاب،
- While a decrease from -70mV (such as -80mV) is called **hyperpolarization**.
  بينما يُسمى الانخفاض من -70 ملي فولت (مثل -80 ملي فولت) فرط الاستقطاب.



- **Repolarization** usually returns the membrane potential back to the **resting potential**.
  تعيد إعادة الاستقطاب جهد الغشاء عادةً إلى جهد الراحة.
  - **Depolarization** is due to the net flow of +ve charges into the cell or -ve charges to outside the cell.
    تنتج إزالة الاستقطاب عن الصافي من تدفق الشحنات الموجبة إلى داخل الخلية أو الشحنات السالبة إلى خارجها.
  - **Hyperpolarization** is due to the net flow of -ve charges into the cell or +ve charges to outside the cell.
    ينتج فرط الاستقطاب عن الصافي من تدفق الشحنات السالبة إلى داخل الخلية أو الشحنات الموجبة إلى خارجها.

- When the neuron is **stimulated**, a large *momentary change* in the **resting potential** occurs at the point of **stimulation**.
  عندما يُنبَّه العصبون يحدث تغيّر لحظي كبير في جهد الراحة عند نقطة التنبيه.
- This potential change is called the **action potential**, which propagates along the axon.
  يُسمى هذا التغير في الجهد جهد الفعل، الذي ينتشر على طول المحور العصبي.
- The action potential is the major method of transmission of signals within the body.
  جهد الفعل هو الوسيلة الرئيسية لنقل الإشارات داخل الجسم.



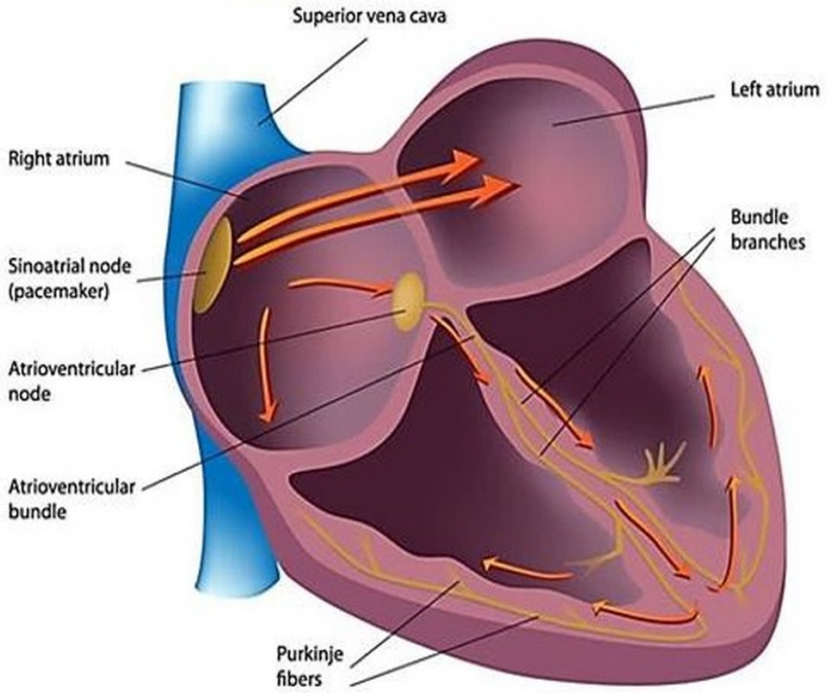
Measurement Technologies of Neural Signals
تقنيات قياس الإشارات العصبية

- Detection of the singles allows to test the *operation* of the nerve system, such as examining activities of **brain**, **heart**, **eye**, **muscles**.
  يتيح الكشف عن الإشارات اختبار عمل الجهاز العصبي، كفحص أنشطة الدماغ والقلب والعين والعضلات.
  As a result there are many technologies like:
  ونتيجة لذلك توجد تقنيات عديدة مثل:
  - **EEG** which is a diagnostic test to measures the electrical activity of the **brain**.
    EEG: فحص تشخيصي يقيس النشاط الكهربائي للدماغ.
  - **EOG** to record the potential changes due to **eye** movement.
    EOG: لتسجيل تغيّرات الجهد الناتجة عن حركة العين.
    Or **ERG** to measures the electrical activity of the retina.
    أو ERG: لقياس النشاط الكهربائي للشبكية.
  - **EMG** to measure the electrical activity of the **muscles**.
    EMG: لقياس النشاط الكهربائي للعضلات.



- **ELECTROCARDIOGRAM :**
  تخطيط القلب الكهربائي:
  - **ECG** represents the measurement of the electrical signals associated with the pulsation of the **heart** muscle.
    يمثّل ECG قياس الإشارات الكهربائية المرتبطة بنبض عضلة القلب.

  - The rhythmical action of the heart is controlled by an electrical signal initiates by *spontaneous* stimulation of special muscle cells located in the right atrium.
    يتحكم في النشاط الإيقاعي للقلب إشارة كهربائية تبدأ بتنبيه تلقائي لخلايا عضلية خاصة تقع في الأذين الأيمن.
  - These cells is the **sinoatrial (SA) node**, or the pacemaker.
    هذه الخلايا هي العقدة الجيبية الأذينية (SA)، أو ناظمة الخطى.



- The electrical signal from the **SA node:**
  الإشارة الكهربائية الصادرة من العقدة SA:
  - initiates the **depolarization** of the nerves and muscles of both atria.
    تبدأ إزالة الاستقطاب في أعصاب وعضلات كلا الأذينين.
  - causing the atria to contract and pump blood into the ***ventricles***.
    فتنقبض الأذينان وتضخان الدم إلى البطينين.
  - then **repolarization** of the atria follows.
    ثم يتبع ذلك إعادة استقطاب الأذينين.

- The electrical signal then passes into the **AV node**,
  ثم تمر الإشارة الكهربائية إلى العقدة AV،
  - which initiates the **depolarization** of the right and left ventricles.
    التي تبدأ إزالة الاستقطاب في البطينين الأيمن والأيسر.
  - causing them to contract and force blood into the ***pulmonary*** and ***general circulations***.
    فينقبضان ويدفعان الدم إلى الدورتين الرئوية والعامة.
  - The ventricle nerves and muscles then **repolarize.**
    ثم تعيد أعصاب وعضلات البطين استقطابها.

>> and the sequence begins again <<
ثم يبدأ التسلسل من جديد

- The example in the figure shows the potential as a function of time.
  يوضح المثال في الشكل الجهد بوصفه دالة للزمن.
- The **major electrical events** of the normal heart cycle are:
  الأحداث الكهربائية الرئيسية لدورة القلب الطبيعية هي:

1. The **atrial depolarization**, which produces the **P** wave;
   إزالة استقطاب الأذينين، التي تُنتج الموجة P؛
2. The **atrial repolarization**, which is rarely seen and is unlabeled;
   إعادة استقطاب الأذينين، التي نادرًا ما تُرى وهي غير مُعنونة؛
3. The **ventricular depolarization**, which produces the **QRS** complex;
   إزالة استقطاب البطينين، التي تُنتج المعقد QRS؛
4. The **ventricular repolarization**, which produces the **T** wave.
   إعادة استقطاب البطينين، التي تُنتج الموجة T.

